

Sumário Executivo — Northwind Traders

Relatório de Indicadores de Performance / Analytics Engineering

1. Objetivo

A Northwind Traders opera com dados dispersos em planilhas sob demanda, gerando inconsistências entre áreas e dificultando decisões estratégicas. Com cerca de 30 funcionários e faturamento mensal estimado em R\$ 1,5 milhão, a empresa busca uma visão integrada dos dados do ERP para sustentar o crescimento acelerado.

As perguntas de negócio centrais do desafio são:

- Como é o comportamento da receita, quantidade de pedidos e TM?
- Como aumentar o ticket médio por pedido e por cliente?
- Como reduzir o churn (perda ou não renovação de clientes B2B)?
- Quais ações práticas podem ser tomadas com base nos indicadores para melhorar os resultados?

Este sumário consolida as respostas obtidas a partir do pipeline de analytics engineering implementado no projeto `dbt_northwind` e das análises documentadas em `northwind_analyses.ipynb`.

2. Arquitetura de Analytics Engineering

A solução segue o padrão moderno de analytics engineering, com camadas bem definidas: ingestão (Python), armazenamento (PostgreSQL), transformação (dbt), orquestração (Airflow) e visualização (Jupyter, Power BI e este relatório). O diagrama abaixo espelha o fluxo Extract → Load → Transform → Warehouse → Visualização.

- Infraestrutura: Docker + Linux no ambiente local (2-local_setup).
- Data Source: 14 tabelas CSV do ERP Northwind (1-data/).
- Extract & Load: Python (load_raw.py) → PostgreSQL schema raw.
- Transform: dbt (staging → intermediate → marts: dim_*, fct_*, agg_*).
- Data Warehouse: PostgreSQL com modelos analíticos materializados.
- Orquestração: Apache Airflow + Astronomer Cosmos (DAG northwind_pipeline).
- Visualização: Jupyter (northwind_analyses.ipynb), Power BI e sumário executivo.

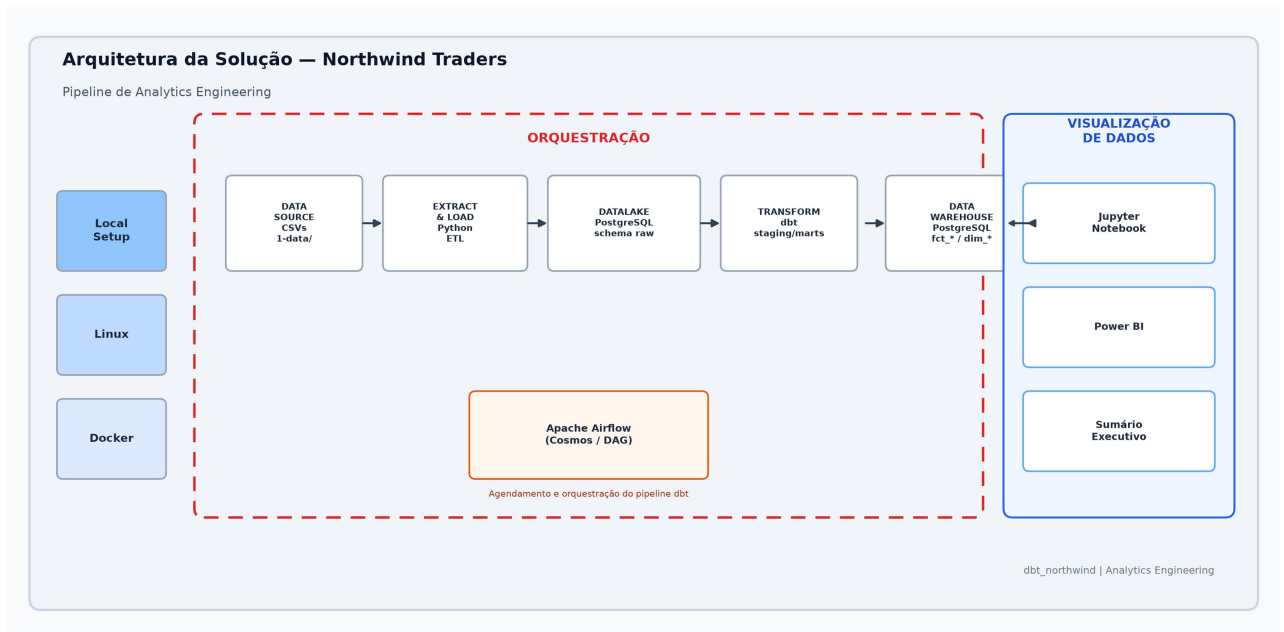


Figura A — Arquitetura da solução de analytics engineering implementada.

3. Respostas às Perguntas de Negócio

3.1 Visão Geral

Para começar a traçar análises sobre aumento de TM e redução de churn, foi necessário primeiro entender o comportamento geral da receita, quantidade de pedidos e TM.

Principais achados das análises:

- Receita da companhia vem crescendo consecutivamente ano após ano pela expansão de produtos nos pedidos dos clientes. A receita menor em abr-1998, se dá pelo fato do mês não ter sido fechado.
- Concentração de receita: os 10 maiores clientes respondem por 45% da receita total da carteira, com ticket médio entre R\$ 1.556 (Folk och fä HB) e R\$ 3.938 (QUICK-Stop).

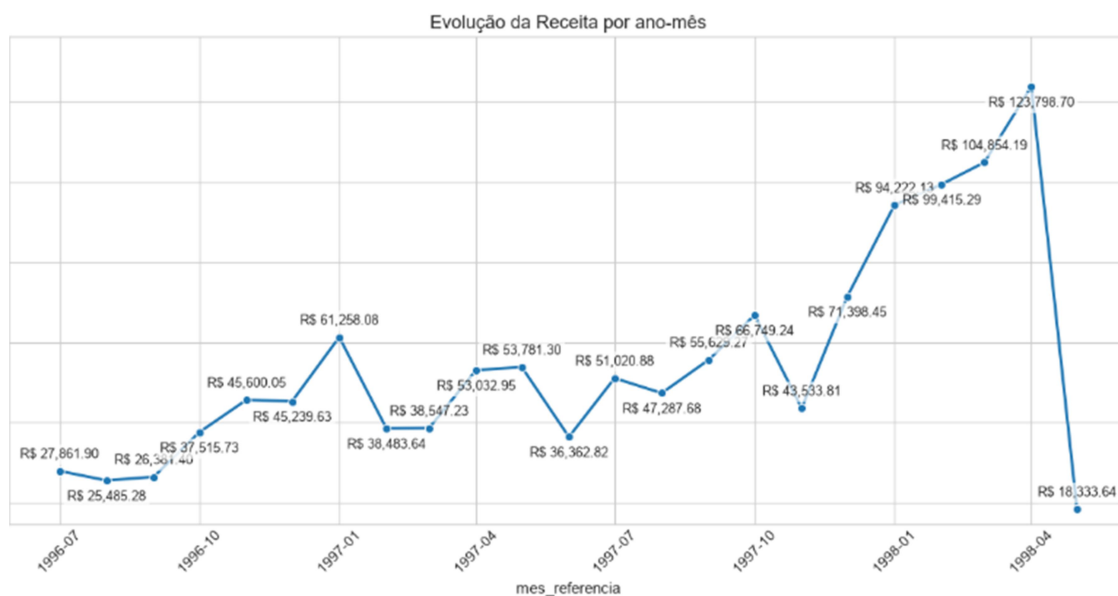


Figura 1 — Evolução mensal da receita (base para monitoramento do ticket médio).

ranking_receita	id_cliente	nome_empresa	qtd_pedidos	receita_total	ticket_medio	pct_receita_no_total	pct_pedidos_no_total
1	QUICK	QUICK-Stop	28	R\$ 110.277	R\$ 3.938	8,71	3,37
2	ERNSH	Ernst Handel	30	R\$ 104.875	R\$ 3.496	8,29	3,61
3	SAVEA	Save-a-lot Markets	31	R\$ 104.362	R\$ 3.367	8,24	3,73
4	RATTC	Rattlesnake Canyon Grocery	18	R\$ 51.098	R\$ 2.839	4,04	2,17
5	HUNGO	Hungry Owl All-Night Grocers	19	R\$ 49.980	R\$ 2.631	3,95	2,29
6	HANAR	Hanari Carnes	14	R\$ 32.841	R\$ 2.346	2,59	1,69
7	KOENE	Königlich Essen	14	R\$ 30.908	R\$ 2.208	2,44	1,69
8	FOLKO	Folk och få HB	19	R\$ 29.568	R\$ 1.556	2,34	2,29
9	MEREP	Mère Paillard	13	R\$ 28.872	R\$ 2.221	2,28	1,57
10	WHITC	White Clover Markets	14	R\$ 27.364	R\$ 1.955	2,16	1,69
Total				R\$ 570.145		45,04	24,1

Figura 2 — Top 10 empresas em receita e seus respectivos TM, quantidade de pedidos e representatividade na receita total e quantidade de pedidos total.

3.1 Como aumentar o ticket médio?

Principais achados das análises:

- Combinações de alto valor: Beverages + Dairy Products (ticket médio R\$ 2.445) e Beverages + Condiments (R\$ 2.414) no mesmo pedido, que são as categorias com maior TM e estão dentre as categorias com maior volume de pedidos em conjunto.
- Descontos estimulam o volume e aumentam o TM.

rank	categoria_a	categoria_b	qtd_pedidos_juntos	ticket_medio_pedidos_com_par
1	Beverages	Dairy Products	110	2.445
2	Beverages	Condiments	77	2.414
3	Beverages	Meat/Poultry	58	2.397
4	Meat/Poultry	Seafood	53	2.364
5	Beverages	Confections	119	2.301
6	Condiments	Dairy Products	60	2.295
7	Dairy Products	Seafood	92	2.294
8	Condiments	Confections	66	2.265
9	Confections	Dairy Products	94	2.187
10	Dairy Products	Grains/Cereals	53	2.175

Figura 3 — Ranking de TM por categorias.

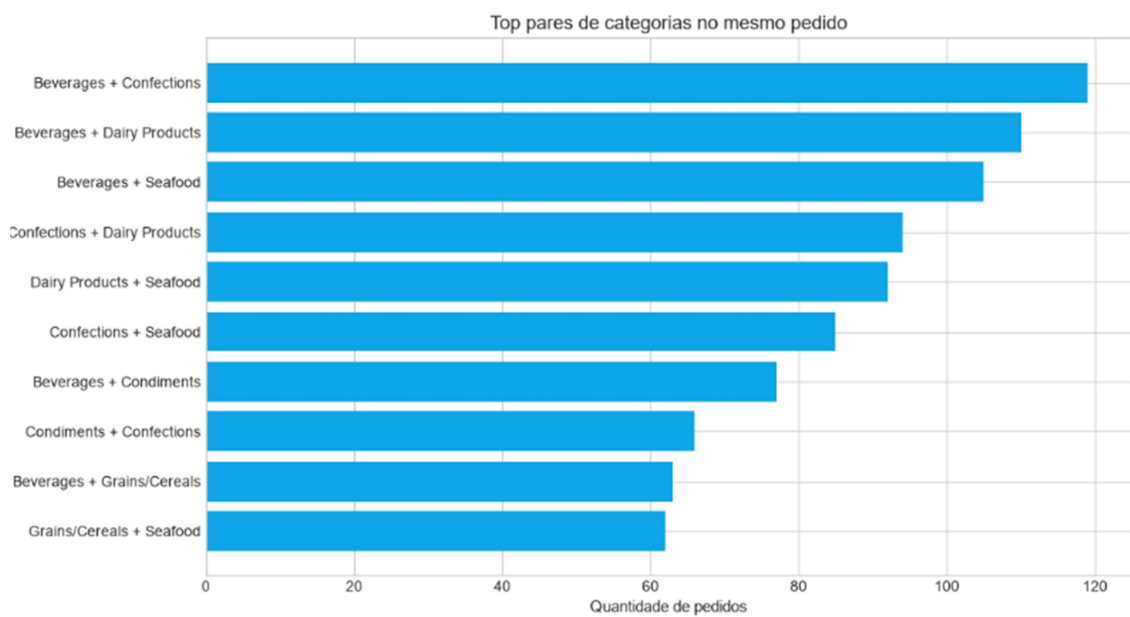


Figura 4 — Top pares de categorias compradas juntas (oportunidades de cross-sell).

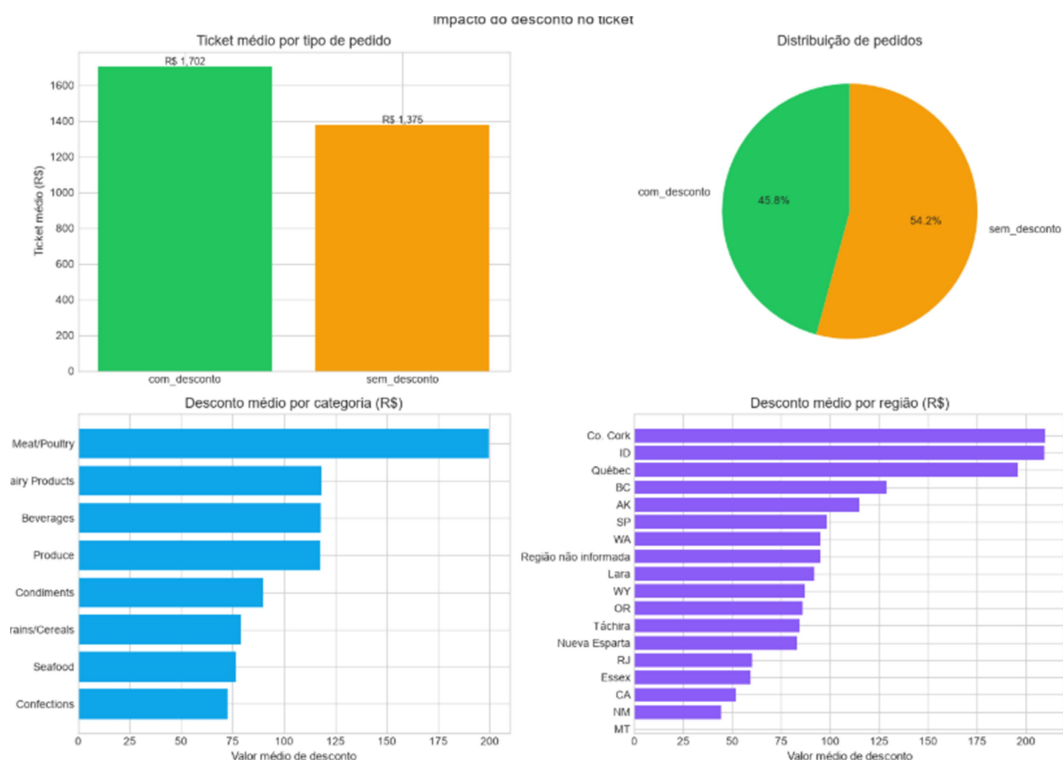


Figura 5 — Impacto do desconto nos pedidos

3.2 Como reduzir o churn?

Principais achados das análises:

- Periodicidade média entre pedidos de 83 dias entre compras. Foram identificados 17 clientes (19%) em potencial churn, isto é, acima da média de 83 dias sem comprar. Dentre esses clientes estão: Centro comercial Moctezuma (657 dias), Mère Paillarde (top 10 receita + risco).
- Perfil do churn: França (29%) e EUA (24%) são os países que concentram o maior percentual interno de potenciais churns.
- A quantidade de clientes em churn vem diminuindo à medida de que clientes ativos se consolidam.

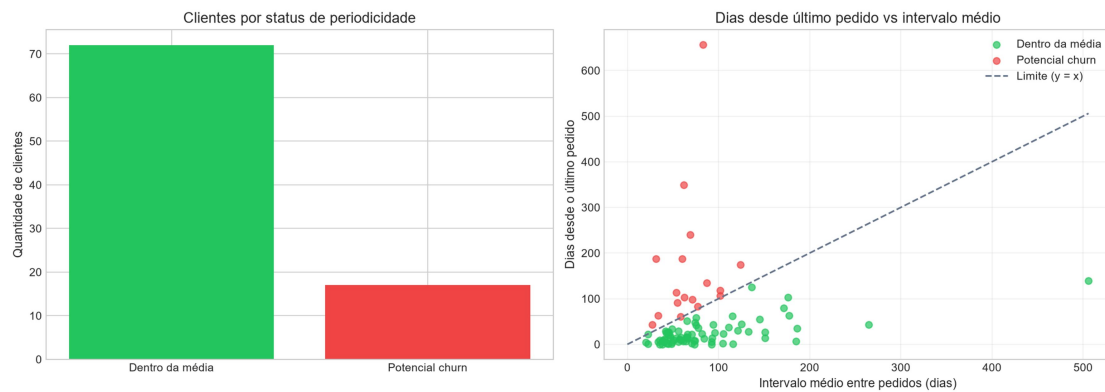


Figura 6 — Clientes em declínio: periodicidade média vs dias desde o último pedido.

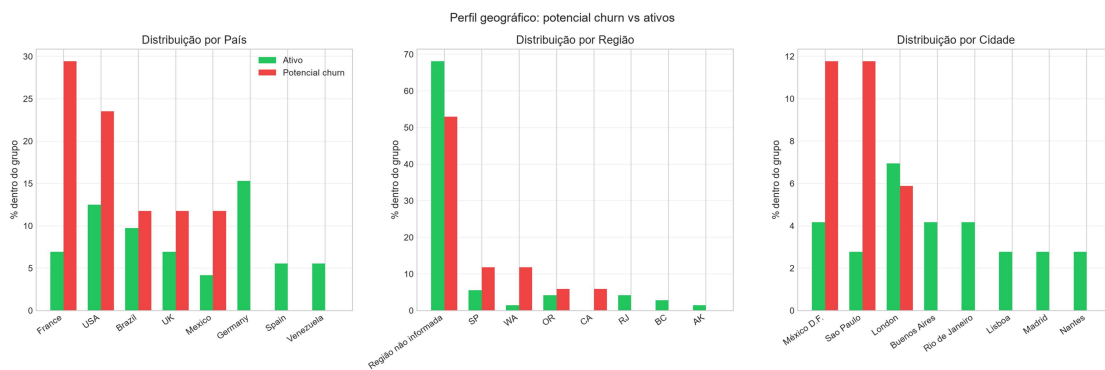


Figura 7 — Perfil geográfico: potencial churn vs clientes ativos (país, região, cidade).

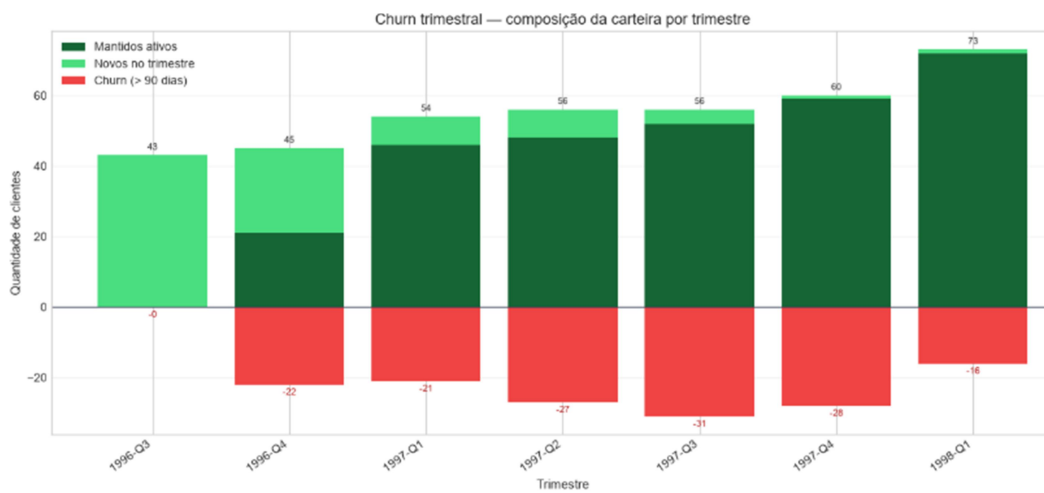


Figura 8 — Churn trimestral

4. Conclusão e Ações Recomendadas

Com base nas análises e visualizações apresentadas, recomenda-se:

4.1 Aumento de ticket médio

- Campanhas de cross-sell com pares Beverages + Dairy/Condiments por região de alto ticket para expansão de BAU.
- Acompanhamento próximo do top 10 clientes (45% da receita) para manter o BAU da companhia.
- Continuar com política de desconto para expandir vendas e TM. Contudo, essa política deve ser feita observando o valor mínimo de R\$ 1.375, que é o valor corrente praticado sem desconto.

4.2 Redução de churn

- Ações comerciais para encurtar o período entre compras que hoje está em aproximadamente 90 dias. Ações com oferta de desconto em caso de upsell ou crossel, emissão de pedidos contendo produtos e volumes de compras anteriores como sugestão, etc.
- Ação de desconto em produtos agregados e acompanhamento próximo do time commercial aos 17 clientes em potencial churn.
- Reativação prioritária na França e EUA.
- Ação comercial imediata para Mère Paillarde e demais top clientes em receita sob situação de risco.